

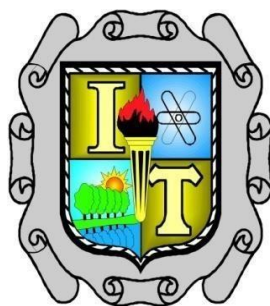


**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO**



**Arquitectura De Computadoras**

**18:00 – 19:00**

**Investigación Procesadores**

**PRESENTA**

**Johnatan Rodríguez Vigil**

**CON NUMERO DE CONTROL**

**24050968**

**INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES**

**4 SEMESTRE**

**SALTILLO, COAHUILA**

**02/ Marzo/2026**

## Procesadores INTEL

### 1. Core i3-14100

- Núcleos e Hilos: 4 núcleos de rendimiento (sin núcleos de eficiencia) y 8 hilos de procesamiento.
- Frecuencia: Base de 3.5 GHz con turbo de hasta 4.7 GHz.
- Caché: 12 MB de Intel® Smart Cache.
- Memoria: Soporte hasta 192 GB; DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s.
- Gráficos: Intel® UHD Graphics 730 (soporta 4 pantallas 4K).
- Socket: LGA1700 (Chipsets 600 y 700).
- PCIe: Soporte para hasta 20 líneas PCIe 5.0 y 4.0.
- Consumo: Potencia base de 60W; máxima de 110W.

### 2. Core Ultra 5 225F

- Núcleos e Hilos: 10 núcleos físicos (6 Performance + 4 Efficient) y 10 hilos (sin Hyper-Threading).
- Frecuencia: Turbo máximo de 4.9 GHz.
- Caché: 20 MB L3 y 20 MB L2.
- Arquitectura: Arrow Lake-S (Proceso TSMC 3nm para cómputo).
- IA: Incluye NPU básica para aceleración de tareas de fondo.
- Socket: LGA1851 exclusivo para serie Ultra.
- PCIe: Soporte nativo para SSDs PCIe 5.0 x4.
- Consumo: 65W base, muy eficiente térmicamente.

### 3. Core i5-14400F

- Núcleos e Hilos: 10 núcleos (6P + 4E) y 16 hilos de procesamiento.
- Frecuencia: Base 2.5 GHz con Turbo hasta 4.7 GHz.
- Caché: 20 MB Intel® Smart Cache.
- Memoria: Dual Channel DDR5/DDR4.
- Gráficos: Sin gráficos integrados (requiere GPU).
- Socket: LGA1700.
- Tecnologías: Intel Deep Learning Boost y soporte para memoria Optane.
- Consumo: TDP máximo de 148W en modo Turbo.

#### 4. Core Ultra 5 235

- Núcleos e Hilos: 14 núcleos (6P + 8E) y 14 hilos.
- Frecuencia: Turbo hasta 5.0 GHz.
- Caché: 24 MB L3 compartida.
- Gráficos: Intel® Arc™ Graphics integrada con 4 Xe-cores.
- NPU: Intel® AI Boost de 13 TOPS para Copilot+.
- Socket: LGA1851.
- Memoria: Optimizado para DDR5-6400 nativa.
- Consumo: Diseñado para mantenerse bajo los 150W en carga total.

#### 5. Core Ultra 5 245K

- Núcleos e Hilos: 14 núcleos (6P + 8E) y 14 hilos.
- Frecuencia: Base 4.2 GHz y Turbo de 5.2 GHz (Desbloqueado).
- Caché: 26 MB L2 + 24 MB L3 (Total 50 MB de memoria cercana).
- Overclock: Multiplicador desbloqueado para núcleos P y E.
- IA: NPU dedicada integrada en el SOC Tile.
- Socket: LGA1851.
- Memoria: Soporte para perfiles XMP 3.0 superiores a 8000 MT/s.
- Consumo: 125W base, pico de 159W.

#### 6. Core i7-14700K

- Núcleos e Hilos: 20 núcleos (8P + 12E) y 28 hilos.
- Frecuencia: Turbo Boost Max 3.0 hasta 5.6 GHz.
- Caché: 33 MB Intel® Smart Cache y 28 MB L2.
- Memoria: DDR5 hasta 5600 MT/s.
- Gráficos: Intel® UHD Graphics 770.
- Socket: LGA1700.
- PCIe: 20 líneas totales desde el CPU.
- Consumo: Potencia máxima de 253W (requiere refrigeración de alta gama).

#### 7. Core Ultra 7 265K

- Núcleos e Hilos: 20 núcleos (8P + 12E) y 20 hilos.
- Frecuencia: Turbo de hasta 5.5 GHz.
- Caché: 36 MB L2 y 30 MB L3.
- Arquitectura: Diseño de Tiles (Compute, Graphics, SoC e I/O).
- IA: NPU Intel AI Boost de 13 TOPS.
- Socket: LGA1851.
- Gráficos: Intel® Arc™ Graphics (4 Xe-cores a 2.0 GHz).
- Consumo: 250W máximo, pero con mejor eficiencia por ciclo que 14ª Gen.

#### 8. Core i9-14900K

- Núcleos e Hilos: 24 núcleos (8P + 16E) y 32 hilos.
- Frecuencia: Hasta 6.0 GHz con Intel® Thermal Velocity Boost.
- Caché: 36 MB de Smart Cache.
- Memoria: Soporte para DDR5 y DDR4.
- Gráficos: Intel® UHD Graphics 770.
- Socket: LGA1700.
- Especial: Perfil de entrega de energía "Extreme" seleccionable en BIOS.
- Consumo: Supera los 253W en cargas de trabajo intensivas.

#### 9. Core Ultra 9 285K

- Núcleos e Hilos: 24 núcleos (8P + 16E) y 24 hilos.
- Frecuencia: Turbo máximo de 5.7 GHz.
- Caché: 40 MB L2 y 36 MB L3 (Total 76 MB).
- IA: NPU integrada para procesamiento de lenguaje natural local.
- Socket: LGA1851 (Chipset Z890).
- Memoria: Soporte para módulos CUDIMM de ultra alta velocidad.
- PCIe: 24 líneas PCIe totales (Soporte Gen 5.0 para GPU y SSD).
- Consumo: 125W base, optimizado para no exceder los 250W.

## 10. Core Ultra 9 285HX

- Núcleos e Hilos: 24 núcleos (8P + 16E) y 24 hilos.
- Frecuencia: Turbo hasta 5.5 GHz.
- Caché: 36 MB L3.
- Segmento: Laptop de alto rendimiento (Mobile Enthusiast).
- IA: NPU para gestión inteligente de batería y cancelación de ruido.
- Socket: BGA (Soldado a la placa base).
- Gráficos: Intel® Arc™ Graphics integrada.
- Consumo: Base de 55W; Turbo dinámico de hasta 157W.

## Procesadores AMD

### 1. Ryzen 5 5600G

- Núcleos e Hilos: 6 núcleos físicos y 12 hilos.
- Frecuencia: Base 3.9 GHz con Turbo de 4.4 GHz.
- Caché: 16 MB L3 y 3 MB L2.
- Gráficos: Radeon™ Graphics (7 núcleos a 1900 MHz).
- Memoria: Soporta DDR4 hasta 3200 MT/s.
- Socket: AM4.
- PCIe: Soporte para versión 3.0.
- Consumo: 65W (configurable a 45W).

### 2. Ryzen 5 7600

- Núcleos e Hilos: 6 núcleos y 12 hilos.
- Frecuencia: Base 3.8 GHz y Turbo hasta 5.1 GHz.
- Caché: 32 MB L3 y 6 MB L2.
- Arquitectura: Zen 4 (5nm de TSMC).
- Memoria: Exclusivo DDR5.
- Socket: AM5.
- PCIe: Soporte nativo para PCIe 5.0.
- Consumo: 65W; incluye disipador Wraith Stealth.

### 3. Ryzen 5 8600G

- Núcleos e Hilos: 6 núcleos y 12 hilos.
- Frecuencia: Hasta 5.0 GHz.
- Caché: 22 MB de caché total.
- Gráficos: Radeon™ 760M (RDNA 3).
- IA: Ryzen™ AI integrado (NPU de 16 TOPS).
- Socket: AM5.
- Memoria: Soporta DDR5-5200 nativa.
- Consumo: 65W TDP.

### 4. Ryzen 5 9600X

- Núcleos e Hilos: 6 núcleos y 12 hilos.
- Frecuencia: Base 3.9 GHz y Turbo hasta 5.4 GHz.
- Caché: 38 MB totales (32 MB L3).
- Arquitectura: Zen 5 (Instrucciones AVX-512 completas).
- Socket: AM5 (Compatible con placas B650/X670 y 800 series).
- PCIe: 28 líneas PCIe 5.0 totales.
- Consumo: 65W; eficiencia energética líder en su clase.

### 5. Ryzen 7 7700X

- Núcleos e Hilos: 8 núcleos y 16 hilos.
- Frecuencia: Turbo hasta 5.4 GHz.
- Caché: 32 MB L3 y 8 MB L2.
- Litografía: 5nm para los núcleos y 6nm para el I/O.
- Socket: AM5.
- Memoria: Optimizado para DDR5-6000 (Sweet spot).
- PCIe: Soporte completo para almacenamiento NVMe Gen 5.
- Consumo: 105W TDP.

#### 6. Ryzen 7 9700X

- Núcleos e Hilos: 8 núcleos y 16 hilos.
- Frecuencia: Turbo hasta 5.5 GHz.
- Caché: 40 MB totales (32 MB L3).
- Arquitectura: Zen 5 (Mejora de IPC del 16% sobre Zen 4).
- Socket: AM5.
- Tecnologías: Soporte para Precision Boost Overdrive 2.
- Consumo: 65W; extremadamente frío para su potencia.

#### 7. Ryzen 7 9800X3D

- Núcleos e Hilos: 8 núcleos y 16 hilos.
- Frecuencia: Turbo hasta 5.2 GHz.
- Caché: 104 MB de caché total (96 MB L3 con 3D V-Cache).
- Especial: Segunda generación de caché apilada debajo del chip.
- Gaming: Reducción drástica de latencia en juegos de mundo abierto.
- Socket: AM5.
- Consumo: 120W TDP.

#### 8. Ryzen 9 9900X

- Núcleos e Hilos: 12 núcleos y 24 hilos.
- Frecuencia: Turbo hasta 5.6 GHz.
- Caché: 76 MB totales (64 MB L3).
- Arquitectura: Dual CCD Zen 5.
- Multitarea: Ideal para streaming y edición simultánea.
- Socket: AM5.
- Memoria: Soporte para perfiles AMD EXPO.
- Consumo: 120W TDP.

#### 9. Ryzen 9 9950X

- Núcleos e Hilos: 16 núcleos y 32 hilos.
- Frecuencia: Turbo hasta 5.7 GHz.
- Caché: 80 MB totales (64 MB L3).
- Arquitectura: El CPU de consumo más rápido en renderizado multihilo.
- Socket: AM5.
- Especial: Instrucciones dedicadas para IA generativa.
- PCIe: Soporte de líneas PCIe 5.0 directas para múltiples GPUs.
- Consumo: 170W TDP (requiere RL de 360mm).

#### 10. Ryzen 9 9950X3D

- Núcleos e Hilos: 16 núcleos y 32 hilos.
- Frecuencia: Turbo hasta 5.7 GHz.
- Caché: 144 MB de caché total (L2+L3).
- Híbrido: Un CCD con V-Cache y otro CCD de alta frecuencia.
- Socket: AM5.
- Segmento: Lo mejor de ambos mundos (Gaming + Productividad).
- IA: Motor Ryzen AI para optimización de recursos en tiempo real.
- Consumo: 170W TDP.